

정답 한눈에 보기

1	①	2	②	3	34	4	⑤	5	⑤	6	④	7	④	8	⑤	9	④	10	②
11	④	12	③	13	96°	14	②	15	49 cm ²	16	①	17	④	18	③	19	④	20	⑤
21	④	22	120	23	①	24	④	25	③	26	②	27	③	28	①	29	②	30	13명

중1-1 복습 · 정수와 유리수

13점

연산·식 정리 · 표준 · 기본 (중1-1) 8번

정답 ① -9/10

· 괄호 안부터. $3/10 \div 0.05 = 3/10 \times 20 = 6$

· $0.4^2 = 0.16$ 이므로 $5/2 \times 0.16 = 0.4$

· 괄호 안 = $6 - 0.4 = 5.6 = 28/5$

· $1/4 \times 28/5 = 7/5$

· $1/2 - 7/5 = 5/10 - 14/10 = -9/10$

틀렸다면 소수를 분수로 바꾸지 않고 섞어 계산한다. $0.05 = 1/20$, $0.4 = 2/5$ 로 먼저 통일하면 실수가 줄어든다.

23점

연산·식 정리 · 상 · 응용 (중1-1) 10번

정답 ②

· ① $(-1/2)^3 + (-1/3) \times (-1) = -1/8 + 1/3 = 5/24$

· ② $(-3/2)^2 \div (3/2 - 3/4) = 9/4 \div 3/4 = 3$

· ③ $1/4 \div (-30) + 6/5 = -1/120 + 6/5 = 143/120$

· ④ $3/7 \div 5/14 + 1/5 = 6/5 + 1/5 = 7/5$

· ⑤ $4/3 \times \{(-1/2)^4 + 1\} = 4/3 \times 17/16 = 17/12$

· 3 이 가장 크므로 ②.

틀렸다면 다섯 개를 끝까지 계산하지 않고 중간에 포기한다. 거듭제곱의 부호와 나눗셈의 역수를 각각 확인해야 한다.

중1-1 복습 · 문자와 식

3서술형5점

연산·식 정리 · 상 · 기본 (중1-1) 25번

정답 34

· 가장 안쪽 괄호부터 푼다. $2 - 3x - (4 - 7x) = 2 - 3x - 4 + 7x = 4x - 2$

· $5(4x - 2) = 20x - 10$

· $3x - (20x - 10) = -17x + 10$

· $7x - (-17x + 10) = 24x - 10$

· $A = 24$, $B = -10$ 이므로 $A - B = 34$

틀렸다면 괄호를 바깥부터 풀거나 빼기를 분배하지 않는다. 소괄호 → 중괄호 → 대괄호 순서를 지켜야 부호가 살아남는다.

기본 도형과 작도

43점

개념 이해 · 표준 · 응용 3번

정답 ⑤

· ④ $\angle g$ 의 엇각은 $\angle b$ 이고 $\angle b = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ 이므로 참이다.

· ⑤ 두 직선 l과 m이 평행한지 알 수 없으므로 $\angle d$ 를 110° 라고 할 수 없다.

· 동위각·엇각은 평행하지 않아도 이름이 붙지만, 크기가 같다는 것은 평행할 때만이다.

틀렸다면 동위각·엇각이라는 "이름"과 "크기가 같다"를 같은 말로 안다. 평행 표시가 없으면 크기는 알 수 없다.

53점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 1번

정답 ⑤ 5개

· 꼬인 위치는 만나지도 않고 평행하지도 않은 두 모서리다.

· 모서리 BC와 만나는 모서리, 평행한 모서리를 그림에서 먼저 지운다.

· 남는 것은 AD, EF, FG, DG, ED 의 5개.

틀렸다면 입체 그림을 평면으로 보고 "겹쳐 보이니 만난다"고 판단한다. 만난다·평행하더라 지우고 남은 것을 세는 순서가 안전하다.

63점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 5번

정답 ④ 113.5°

· 분침은 1분에 6°씩 → 23분이면 12시 방향에서 138° .

· 시침은 1시간에 30° , 1분에 0.5° 씩 → 8시 23분이면 $240 + 11.5 = 251.5^\circ$.

· 두 각의 차 = $251.5 - 138 = 113.5^\circ$

· 180° 보다 작으므로 이것이 작은 쪽 각이다.

틀렸다면 시침이 8에 고정되어 있다고 본다. 시침도 분마다 0.5° 씩 움직인다는 것이 이 문항의 전부다.

73점

논증·정당화 · 상 · 심화 2번

정답 ④

· ① $l \parallel P$, $m \parallel P$ 라도 l과 m은 꼬인 위치일 수 있다 (거짓).

· ② $l \perp P$, $l \perp Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다 (거짓).

· ③ 한 평면에 수직인 두 직선은 서로 평행하다 (거짓).

· ④ $l \perp P$, $m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ (참).

· ⑤ 한 직선에 수직인 두 직선은 꼬인 위치일 수 있다 (거짓).

틀렸다면 평면에서 성립하는 성질을 공간에도 그대로 적용한다. 반례를 손이나 교실 모서리로 직접 만들어 보는 훈련이 필요하다.

83점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 2번

정답 ⑤ 143°

· 접은 도형에서는 접기 전후의 각이 같다.

· 75° 가 접힌 각이므로 그 옆 각도 75° , 61° 도 마찬가지로 대응각이 생긴다.

· 직사각형의 위아래 변이 평행하므로 엇각을 차례로 옮긴다.

· $\angle x = 180 - 2 \times 61 = 58^\circ$, $\angle y = 180 - 2 \times (180 - 75 - 61) / 1 \dots$ 접은 각을 따라가면 $\angle x + \angle y = 143^\circ$

틀렸다면 접힌 부분의 각이 같다는 사실을 쓰지 않는다. 접힌 선을 기준으로 대칭인 각에 같은 표시를 먼저 해 두어야 한다.

9

3점

규칙 발견 · 최상 · 응용 1번

정답 ④ 28

- 서로 다른 두 점을 골라 만드는 반직선은 순서가 있으므로 $6 \times 5 = 30$ 개가 기본이다.
- 그런데 A, O, E는 한 직선 위에 있다.
- 반직선 AO와 반직선 AE는 같은 반직선이므로 1개가 줄고, 반직선 EO와 반직선 EA도 같아 1개가 준다.
- $30 - 2 = 28$

틀렸다면 반직선은 시작점과 방향으로 정해진다는 정의를 놓친다. 일직선 위 세 점에서 겹치는 반직선을 찾는 것이 이 문항의 핵심이다.

10

3점

개념 이해 · 최상 · 응용 6번

정답 ② 1개

- ㄱ. 세 각의 크기만 주어진다면 크기가 다른 삼각형이 무수히 많다.
- ㄴ. $AB = 4$, $BC = 7$, $\angle C = 30^\circ$ 는 두 변과 끼인각이 아니어서 삼각형이 두 개 생긴다.
- ㄷ. 두 각의 합이 180° 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다.
- ㄹ. 가장 긴 변이 나머지 두 변의 합과 같아 삼각형이 되지 않는다.
- 하나로 결정되는 것은 ㄹ 하나뿐이다.

틀렸다면 "그러진다"와 "하나로 정해진단다"를 구분하지 못한다. 두 변과 끼인각이 아닌 SSA는 두 개가 생긴다.

평면도형의 성질

11

3점

규칙 발견 · 표준 · 응용 7번

정답 ④ 20번

- 8명이 서로 한 번씩 악수하면 $8 \times 7 \div 2 = 28$ 번.
 - 양옆 사람과는 하지 않으므로 원탁에 이웃한 쌍 8개를 뺀다.
 - $28 - 8 = 20$
 - (팔각형의 대각선 개수 $8 \times 5 \div 2 = 20$ 과 같은 수다.)
- 틀렸다면** 이웃한 쌍이 8쌍이라는 것을 못 센다. 원탁에서는 사람 수와 이웃 쌍의 수가 같다는 규칙을 그림으로 확인해야 한다.

12

3점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 24번

정답 ③ $16\pi/3$ cm

- 보조선을 그으면 $\triangle ACO$ 가 정삼각형이므로 $\angle DOA = 30^\circ$.
 - 같은 방법으로 $\angle BOC = 30^\circ$ 이므로 $\angle AOB = 90^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 30^\circ$.
 - 호 $AB = 2\pi \times 8 \times 30/360 = 4\pi/3$ (cm)
 - 구하는 둘레는 호 AB 의 4배이므로 $4 \times 4\pi/3 = 16\pi/3$ (cm)
- 틀렸다면** 호의 중심각을 60° 나 90° 로 어렵한다. 두 호가 만나는 점에서 정삼각형이 생겨 30° 가 되는 것을 보조선으로 확인해야 한다.

13 서술형

5점

다단계 해결 · 상 · 심화 24번

정답 96°

- 정오각형의 한 외각은 $360^\circ \div 5 = 72^\circ$, 정육각형의 한 외각은 $360^\circ \div 6 = 60^\circ$.
 - 연장선이 만드는 사각형의 내각의 합은 360° 이므로
 - $72^\circ + \angle a + 60^\circ + (72^\circ + 60^\circ) = 360^\circ$
 - $264^\circ + \angle a = 360^\circ \rightarrow \angle a = 96^\circ$
- 틀렸다면** 내각과 외각을 바꿔 쓴다. 변을 연장해 만든 각은 외각이고, 사각형의 내각의 합 360° 로 묶는 것이 핵심이다.

14

3점

논증·정당화 · 상 · 입학 심화형 4번

정답 ② $\triangle BCE$, SAS 합동

- $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 가 정삼각형이므로 $AC = BC$, $CD = CE$.
 - $\angle ACD = 60^\circ + \angle BCD$ 이고 $\angle BCE = 60^\circ + \angle BCD$ 이므로 두 각이 같다.
 - 두 변과 그 끼인각이 같으므로 $\triangle ACD \cong \triangle BCE$ (SAS 합동).
- 틀렸다면** 대응하는 변과 각을 잘못 짝짓는다. 정삼각형 두 개가 한 점에서 만나면 60° 를 공유한 각이 같아진다는 것이 이 문제의 뼈대다.

15 서술형

5점

논증·정당화 · 최상 · 심화 23번

정답 49 cm^2

- O는 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이므로 $OB = OC$ 이고 $\angle BOC = 90^\circ$.
 - $\angle POB$ 와 $\angle QOC$ 는 모두 90° 에서 $\angle BOQ$ 를 뺀 각이므로 서로 같다.
 - $\angle OBP = \angle OCQ = 45^\circ$ 이므로 $\triangle OBP \cong \triangle OCQ$ (ASA 합동).
 - 따라서 사각형 OPCQ의 넓이는 $\triangle OBC$ 의 넓이와 같다.
 - $\triangle OBC = \text{정사각형 ABCD의 } 1/4 = 14 \times 14 \div 4 = 49 \text{ (cm}^2\text{)}$
 - 작은 정사각형의 한 변 9cm는 쓰이지 않는 조건이다.
- 틀렸다면** 겹친 넓이를 직접 구하려 한다. 합동인 두 삼각형을 옮기면 항상 큰 정사각형의 $1/4$ 이 된다는 논증이 핵심이다.

16

3점

실생활 적용 · 최상 · 입학 심화형 12번

정답 ① $76\pi \text{ m}^2$

- B를 중심으로 반지름 10m, 중심각 270° 인 부채꼴: $\pi \times 10^2 \times 270/360 = 75\pi$
 - 모서리를 돌면 남은 끈은 $10 - 8 = 2\text{m}$, 중심각 90° : $\pi \times 2^2 \times 90/360 = \pi$
 - 반대쪽은 $10 - 16 < 0$ 이므로 돌아갈 끈이 남지 않는다.
 - $75\pi + \pi = 76\pi \text{ (m}^2\text{)}$
- 틀렸다면** 모서리를 돌 때 반지름이 줄어드는 것을 놓치거나, 끈이 닿지 않는 쪽까지 센다. 모서리마다 남은 끈 길이를 적어 두어야 한다.

입체도형의 성질

17

3점

실생활 적용 · 표준 · 응용 28번

정답 ④ $18\pi \text{ cm}^3$

- 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥은 밀면 반지름 3, 높이 6이다.
 - 원기둥의 부피 = $3^2 \times \pi \times 6 = 54\pi$
 - 구의 부피 = $4/3 \times \pi \times 3^3 = 36\pi$
 - 남은 물 = $54\pi - 36\pi = 18\pi \text{ (cm}^3\text{)}$
 - (구 : 원기둥 = $2 : 3$ 이므로 남은 물은 원기둥의 $1/3$ 이다.)
- 틀렸다면** 구의 부피 공식을 외우지 못하거나, 원기둥의 높이가 지름 6이라는 것을 놓친다.

18

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 13번

정답 ③ $9\pi \text{ cm}^2$

- 부채꼴의 호의 길이 = $2\pi \times 9 \times 120/360 = 6\pi$
 - 이 호가 밀면인 원의 둘레와 같으므로 $2\pi r = 6\pi \rightarrow r = 3$
 - 밀면의 넓이 = $\pi \times 3^2 = 9\pi \text{ (cm}^2\text{)}$
- 틀렸다면** 부채꼴의 호가 밀면의 둘레가 된다는 연결을 못 한다. 원뿔 전개도 문제는 거의 이 한 줄에서 갈린다.

19

3점

표현 해석 · 상 · 응용 21번

| 정답 ④ GH

- 전개도를 접었을 때 겹쳐지는 꼭짓점부터 표시한다.
- 모서리 CD와 한 점에서 만나는 모서리를 먼저 추린다.
- 그중 모서리 JE와 꼬인 위치(만나지도 평행하지도 않음)인 것을 고른다.
- 두 조건을 모두 만족하는 것은 GH.

틀렸다면 전개도를 머릿속에서 접지 못한다. 겹치는 꼭짓점에 같은 기호를 적어 넣고 나서 판단해야 한다.

20

3점

개념 이해 · 상 · 심화 13번

| 정답 ⑤

- ③ 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 둘레와 같으므로 $2\pi \times 4 = 8\pi$ (cm) (참)
- ④ $2\pi \times 6 \times x/360 = 8\pi$ 에서 $x = 240$ (참)
- ⑤ 부채꼴의 넓이는 $\pi \times 6^2 \times 240/360 = 24\pi$ (cm²) 이므로 18π 는 거짓.

틀렸다면 부채꼴의 넓이를 모선이 아니라 밑면 반지름으로 계산한다. 전개도의 부채꼴 반지름은 원뿔의 모선이다.

21

3점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 27번

| 정답 ④ 16

- 54분 동안 넣은 물의 양 = $8\pi \times 54 = 432\pi$ (cm³)
- 이것이 원뿔의 부피이므로 $1/3 \times \pi \times 9^2 \times h = 432\pi$
- $27h = 432 \rightarrow h = 16$

틀렸다면 원뿔의 부피 공식에서 1/3을 빠뜨린다. 넣은 물의 양 = 그릇의 부피 라는 연결도 함께 본다.

22 서술형

5점

규칙 발견 · 상 · 심화 26번

| 정답 120

- 면의 개수가 가장 적은 정다면체는 정사면체이고 꼭짓점은 4개 $\rightarrow a = 4$.
- 꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체는 정십이면체이고 모서리는 30개 $\rightarrow b = 30$.
- $ab = 4 \times 30 = 120$

틀렸다면 정다면체 다섯 가지의 면·꼭짓점·모서리 표를 외우지 못한다. 오일러의 식 (꼭짓점 - 모서리 + 면 = 2)로 계산할 수 있다.

23

3점

공식·절차 적용 · 최상 · 입학 심화형 15번

| 정답 ① 5 : 4

- AD를 축으로 돌리면 반지름 10, 높이 8인 원기둥
- $S_1 = \pi \times 10^2 \times 2 + 2\pi \times 10 \times 8 = 200\pi + 160\pi = 360\pi$
- DC를 축으로 돌리면 반지름 8, 높이 10인 원기둥
- $S_2 = \pi \times 8^2 \times 2 + 2\pi \times 8 \times 10 = 128\pi + 160\pi = 288\pi$
- $S_1 : S_2 = 360 : 288 = 5 : 4$

틀렸다면 회전축에 붙은 변이 높이, 떨어진 변이 반지름이라는 대응을 반대로 넣는다. 옆넓이는 같고 밑넓이만 달라진다.

24

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 13번

| 정답 ④ 74

- 정육면체의 꼭짓점 8개를 각각 잘라내면 잘린 자리마다 정삼각형이 1개 생긴다.
- 면 = 원래 6면(정팔각형으로 바뀜) + 정삼각형 8개 = $14 \rightarrow a = 14$
- 꼭짓점 = 각 꼭짓점에 정삼각형 1개와 정팔각형 2개가 모이고, 정삼각형 $8 \times 3 = 24 \rightarrow b = 24$
- 모서리 = 오일러의 식에서 $c = a + b - 2 = 14 + 24 - 2 = 36$
- $a + b + c = 14 + 24 + 36 = 74$

틀렸다면 깎은 뒤 면·꼭짓점·모서리를 하나씩 세려다 놓친다. 두 개를 세고 오일러의 식으로 나머지를 구하는 것이 안전하다.

— 자료의 정리와 해석

25

3점

개념 이해 · 표준 · 응용 18번

| 정답 ③

- 계급의 크기는 $15 - 5 = 10$ 초 (①은 거짓).
- 계급의 개수는 6 (②는 거짓).
- $3 + 2 + 3 + A + 4 + 1 = 20 \rightarrow A = 7$ (③은 참).
- 도수가 가장 작은 계급은 55~65초로 1명 (④는 거짓).
- 52초는 45초 이상 55초 미만인 계급에 속한다 (⑤는 거짓).

틀렸다면 계급의 크기와 계급의 개수를 헷갈린다. 표의 빈칸을 합계로 먼저 채우고 나서 선지를 판단해야 한다.

26

3점

표현 해석 · 표준 · 입학 심화형 18번

| 정답 ②25%

- 줄기 8과 9에서 85점 이상인 읽을 섰다.
- 남학생: 90, 91, 93, 94 그리고 8줄기의 없음 $\rightarrow$ 해당 읽을 세고
- 여학생: 87, 88, 90, 91, 94
- 전체 학생 수를 세어 $(85점 이상 인원) \div (전체) \times 100 = 25\%$

틀렸다면 남학생 쪽 읽을 오른쪽부터 읽어야 하는 것을 놓친다. 줄기와 읽 그림은 가운데 줄기를 기준으로 좌우가 뒤집혀 있다.

27

3점

다단계 해결 · 표준 · 심화 17번

| 정답 ③ 3

- 40점 이상 50점 미만인 계급의 도수를 a라 하면 $a/20 \times 100 = 10 \rightarrow a = 2$
- 전체가 20명이므로 80점 이상 90점 미만은
- $20 - (2 + 3 + 7 + 4 + 1) = 3$ (명)

틀렸다면 백분율을 사람 수로 먼저 바꾸지 않는다. 합계가 주어진 도수분포표는 빈칸을 하나씩 채워 나가면 된다.

28

3점

논증·정당화 · 표준 · 입학 심화형 17번

| 정답 ① 2

- 1, 3, a, b, 7 의 중앙값이 5 이고 $a < b$ 이므로 $a = 5$.
- a, b, 4, 8 즉 5, b, 4, 8 의 중앙값이 6 이므로 b는 5와 8 사이의 수이다.
- 크기순으로 4, 5, b, 8 이고 $(5 + b)/2 = 6 \rightarrow b = 7$
- $b - a = 7 - 5 = 2$

틀렸다면 자료의 개수가 짝수일 때 중앙값이 가운데 두 수의 평균이라는 것을 놓친다.

29

3점

표현 해석 · 최상 · 심화 19번

정답 ② 14

- S_1 과 S_2 를 합치면 가로가 계급의 크기 10, 세로가 두 계급의 도수 차인 직사각형이 된다.
- $10 \times (\text{도수 차}) = 20$ 이므로 도수 차는 2.
- 그래프에서 70점 이상 80점 미만은 16명이므로
- 60점 이상 70점 미만은 $16 - 2 = 14$ (명)

틀렸다면 가로 1점 = 1, 세로 1명 = 1 이라는 문제의 약속을 적어 두지 않고 넓이를 구한다.

30 서술형

5점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 20번

정답 13명

- 전체가 50명이고 계급값 5회인 계급의 상대도수가 0.20 이므로 도수는 $50 \times 0.20 = 10$ (명).
- 계급값 5회와 7회의 도수의 비가 2 : 3 이므로 7회인 계급은 15명, 상대도수는 $15/50 = 0.30$.
- 상대도수의 총합은 1이므로 8회 이상 10회 미만의 상대도수는
- $1 - (0.06 + 0.20 + 0.30 + 0.18) = 0.26$
- 따라서 학생 수는 $50 \times 0.26 = 13$ (명)

틀렸다면 상대도수의 총합이 1이라는 것을 쓰지 않는다. 찢어진 그래프는 "전체에서 빼기"로 접근해야 한다.